

Universidad
Industrial de
Santander



CALCMECH

INGENIERIA MECANICA · DISEÑO DE MAQUINAS

Capacidades de la Aplicacion

Alcance funcional y tecnico de CALCMECH

Calculadora de tornillos y juntas atornilladas
Universidad Industrial de Santander
Documento tecnico · Version 1.0

1. Resumen

CALCMECH es una aplicacion web que automatiza el analisis y diseno de elementos de sujecion segun Shigley (9.a ed.) y Norton (4.a ed.). Integra tres calculadoras, un modo de diseno iterativo, tablas de referencia normalizadas y exportacion de resultados, todo ejecutandose localmente en el navegador.

2. Modulos de calculo

2.1 Tornillo de potencia (§8-1, §8-2)

Roscas Acme ($\alpha=14.5^\circ$) y cuadrada ($\alpha=0^\circ$), una o varias entradas.

Geometria: diametro medio d_m , de raiz d_r , avance L y angulo λ .

Torque de subida T_R y de bajada T_L (con $\sec\alpha$ para Acme) y torque de collarin T_c .

Eficiencia, condicion de autobloqueo y esfuerzo de Von Mises del cuerpo.

Esfuerzos en el filete: aplastamiento, flexion y cortante.

2.2 Junta a tension (§8-3 a §8-11 + Norton §11)

Rigidez del perno k_b y de los elementos k_m (Cornwell FEA o Wileman).

Constante de junta C (y C efectiva con empaque no confinado).

Precarga F_i y par de apriete $T = K \cdot F_i \cdot d$.

Factores de seguridad n_p , n_o y n_y ; fatiga por Goodman, Gerber y ASME-eliptica.

Longitudes por Tabla 8-7 y uniones con empaque (confinado/no confinado, Ec. 8-34).

2.3 Junta a cortante (§8-12)

Centroide del grupo y reparto de cortante directo V/n .

Cortante por momento (carga excentrica) y perno mas cargado.

Esfuerzo cortante del perno ($\tau_{adm} = 0.577 \cdot S_p$).

Aplastamiento en placa (Ec. 8-49) y tension en el area neta.

Veredicto del criterio que gobierna el diseno.

3. Diseno iterativo automatico

Para tornillo de potencia y junta a cortante, la app barre el producto cartesiano **cuerda x material** o **perno x grado**, evalua cada combinacion con los mismos calculos del libro, las ordena por diametro y **recomienda el menor tamano viable** ($n \geq$ objetivo), mostrando la tabla completa de candidatos.

4. Datos de referencia incluidos

Roscas	UNC, UNF, ISO metrico y Acme (diametros, paso, areas A_t/A_r).
Pernos	Clases ISO 3.6...12.9 (Tabla 8-11) y grados SAE 1...8.2 (Tabla 8-9).
Tornillo potencia	Aceros 1020, 1040, 4140 e inoxidable 304.
Wileman	Constantes A y B para acero, aluminio, cobre y hierro colado (Tabla 8-8).
Cornwell	Constantes de rigidez de los elementos (Tabla 11-8).
Apriete	Factores K del par de apriete (Tabla 8-15).
Empaques	Materiales y modulos E_g (Norton Tabla 11-10).

5. Funciones de la interfaz

- Pantalla de inicio con seleccion de calculadora y **manual de uso integrado**.
- Espacio de trabajo de dos columnas (entrada / resultados).
- Cambio de unidades SI ↔ Imperial con conversion automatica.
- Tema claro / oscuro con persistencia.
- Secciones de formulario plegables y avisos de validacion flotantes.
- Formulas renderizadas en notacion matematica (KaTeX).
- Graficos interactivos de distribucion de esfuerzos (Recharts) y dashboard.
- Tabla de alternativas y tabla de diseno iterativo.
- Exportacion de resultados a PDF.

6. Arquitectura tecnica

Frontend	React 18 + TypeScript, empaquetado con Vite.
Estilos	Tailwind CSS con tokens de color por variables CSS (tema claro/oscuro).
Calculo	Modulos de TypeScript puro ejecutados en un Web Worker (UI siempre fluida).
Estado	Context + useReducer como fuente unica de verdad de las tres pestanas.
Datos	Tablas JSON cargadas al inicio (patron singleton).
Pruebas	127 pruebas (unitarias e integracion) con Vitest, validadas contra ejemplos del libro.
Despliegue	GitHub Pages mediante GitHub Actions (build automatico en cada push).

7. Alcance y limitaciones

- No guarda ni envia datos a ningun servidor: todo es local en el navegador.
- Las advertencias son orientativas; no reemplazan el criterio de ingenieria.
- El modo de diseno automatico cubre Tornillo de potencia y Junta a cortante (no Tension).

Referencias

- 1 Budynas, R. G. & Nisbett, J. K. *Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley*, 9.a ed. McGraw-Hill, 2012. Capítulo 8 (Tornillos, sujetadores y diseño de uniones no permanentes): §8-1 a §8-12; Tablas 8-1, 8-2, 8-7, 8-8, 8-9, 8-11 y 8-15.
- 2 Norton, R. L. *Diseño de Maquinas: Un Enfoque Integrado*, 4.a ed. Pearson, 2011. Capítulo 11 (Tornillos y sujetadores); §11.8 uniones con empaque; Tablas 11-8 y 11-10.
- 3 Mott, R. L. *Diseño de Elementos de Maquinas*, 4.a ed. Pearson. Convenciones de unidades (SI) y esfuerzos admisibles.

Documento generado para la aplicación CALCMECH — Universidad Industrial de Santander.